

노인 운동처방 가이드라인

김 대 현

계명대학교 의과대학

노인 인구의 증가와 활동부족으로 독립생활의 장애가 있는 노인들이 늘어나고 있으며 건강한 노화와 낙상 예방을 위해 운동처방은 노인 진료에 필수적이다. 우리나라는 2000년에 인구의 7%가 노인이 되는 고령화 사회가 되었고 2018년에 고령사회, 2026년에는 인구의 20%가 노인이 되는 초고령 사회가 될 것으로 예상된다.

노화에 따른 신체변화와 활동 저하는 근 위축을 초래하고 적절한 활동의 증가는 만성질환을 감소시키고 건강을 증진시킨다(Kligman & Pepin 1993). 활동 감소와 관련된 우울은 노인에서 가장 흔한 정서반응으로 우울한 노인은 체질량 지수, 건강상태, 일상생활 능력에 차이가 있다(Gazmararian 2000). 체력과 만성질환의 유병률이 높은 노인에서 건강을 유지하기 위하여 신체 활동을 증가시키는 운동처방이 필요하다.

노인에서는 비활동으로 인한 합병증과 기능악화 예방과 건강증진을 위해 운동 교육이 필요하다. 자원이 부족한 우리나라의 장래 인적자원의 건강을 위해 규칙적인 신체활동으로 걷기를 교육할 필요가 있다. 선진국에서의 연구 결과는 신체활동 증진시키기 위해 1달러를 투자함으로써 3.2달러의 의료비가 절감되며 우리나라의 경우 신체 비활동으로 인한 경제적 비용은 직접적인 의료비와 조기사망에 따른 생산성 손실비용을 합하면 총 비용이 약 1조 2,150억원에 이른다.

노인이 유산소성 운동을 할 때 가장 뚜렷한 이점은 심혈관계에 대한 효과로 심근 산소요구량이 늘어나면서 산소 이용률이 향상되고 심근허혈에 대한 방어효과와 모세혈관 팽창으로 심근 관류를 증가시킨다. 운동은 휴식기 심박수를 낮추고 심장 확장 시간을 늘려서 관상 혈류를 증가시키고 박출량도 증가시키며 미오글로빈 함량이 증가되어 적혈구에서 근육 세포로의 산소의 이동을 향상시키며 근육의 글리코겐 저장도 증가한다. 운동은 혈중지질량, LDL 콜레스테롤의 수치를 낮추며 HDL 콜레스테롤 수치를 높이고 혈압을 낮추고 비만을 줄인다. 운동은 폐쇄성 기도질환 노인의 호기성 단련에 도움을 주어 폐기능을 향상시킨다. 노인의 운동은 골 질량과 밀도에 유익한 영향을 주며 관절운동을 향상시키고 근력을 증가시킴으로써 골관절염이 있는 고령자들에게도 유익하다. 노년기 운동은 정신건강에도 좋다. 운동에 의한 근육조절과 체중감소는 멋진 신체상(body image)을 가질 수 있도록 하고 활동에 대한 공포심과 불안을 없애 주며 불안감을 감소시킨다.

연령이 증가하면서 흉곽벽이 경화되어 흉부와 폐의 탄성이 감소되므로 폐활량은 감소하고 잔기량은 직선적으로 증가하여 운동하는 동안 노인의 폐는 1회 환기량 증대보다는 호흡수의 증가로 환기량을 증가시키며 탄력 저항력을 이겨내기 위해서 약 20% 정도의 노력이 추가되어야 한다.

운동요법은 신중히 과학적으로 각 개인의 특징에 적합하게 계획하여야 하며 항상 그 효과와 운동의 적합

성 여부를 검토해야 한다. 또한 기본적으로 안전하고 효과가 높으며 즐길 수 있는 운동을 계획해야 한다. 운동프로그램은 구체적으로 다음의 여러 과정을 거쳐서 계획하고 실시한다. (1) 평가(체력검사, 의학적 검사), (2) 치료목표 및 건강목표 설정, (3) 운동처방 작성, (4) 운동효과 및 적합성과 부작용의 검토의 순서로 이루어진다.

평가

1. 체력검사(體力檢査)

체력검사 항목에는 심폐지구력, 근력, 근지구력, 유연성, 순발력, 평형성, 민첩성 및 협응성 등이 있으며 이중 가장 중요한 항목은 심폐지구력, 유연성, 근력이다. 심폐지구력은 최대산소섭취량으로 평가되는데 최대 운동부하 후 흡기 및 호기가스를 분석하여 산소섭취량을 직접 측정하는 직접법과 최대 운동부하 당시 심박수를 측정하여 그에 비례하는 최대 산소섭취량을 추정하는 간접법이 있다. 근력은 등장성 근수축력과 등척성 근수축력으로 나눌 수 있고 악력은 대표적인 등척성 근수축력 검사이다. 악력(握力)은 연령에 따른 변화가 적고 국부적 근력이며 전신근육의 대표적 의의가 적다. 각근력(脚筋力)과 배근력(背筋力)은 연령증가에 따라 감소되며 노화의 지표가 된다. 순발력은 근육의 수축력에 수축속도를 가미한 체력이고 근지구력(筋持久力)은 근수축을 반복하는 능력이며 전신지구력은 강한 전신운동을 지속하는 능력이다.

심폐지구력을 측정하는 운동부하검사는 안정시에 잠재하여 발견하지 못하는 이상 혹은 질병을 운동으로 표면화시켜서 진단하고자 하는 것으로 특히 심박수, 혈압 및 심방기능을 주로 검사하게 된다. 견딜 수 있는 운동강도의 한계와 순환기능의 운동에 대한 적응능력을 탐지하는 것으로 대개는 최대산소섭취량(最大酸素攝取量)과 최대심박수(最大心拍數)를 측정하게 된다. 운동부하검사로 흔히 하는 방법으로는 다단계 treadmill 부하방법과 12분간 질주 검사법, 무산소성 작업역치(anaerobic threshold, AT) 검사법 등이 있다.

2. 의학적 검사

건강상태 파악하여 운동의 금기사항이 없는지를 평가하는 것으로 수년간에 운동을 별로 하지 않은 중년 이상의 사람에는 반드시 필요하다. 비만도, 피부주름 두께, 체지방률, 순환기능(심박수, 혈압, 안저, 안압, 심전도, 흉부 X-Ray), 폐기능, 혈액검사(Hemoglobin, hematocrit, 적혈구수, 백혈구수, cholesterol, GOT, GPT, alkaline phosphatase, 총단백, A/G, 중성지방, 요소질소), 요검사(요단백, 요당), 시력, 청력을 검사한다.

3. 종합평가

체력검사와 의학적 검사결과를 종합하여 class A, B, C, D로 구분하여 판정한다.

Class A: 체력, 의학적 검사, 운동부하 test에서 하등의 이상이 없을 때이며 최대심박수 70~80% 강도의 일반적인 운동처방이 적용된다.

Class B: 검사결과 이상소견이 있어 이 소견을 운동처방에 반영시키고 또 운동 후에도 신체관리에 유의해야 한다.

Class C: 건강상 현저한 이상소견이 있어 잠시 경과를 관찰하면서 운동가부의 판단을 해야 할 때 혹은 운동가부 판정의 정보가 불충분하여 재검사, 정밀검사를 요할 때이며, class C는 최종적으로 A, B 혹은 D로 재판정될 경우이다.

Class D: 운동은 위험하고 상태가 악화될 경우이며 운동이 금기이다.

치료목표 및 건강목표 설정

구체적 병적 소견의 치료 혹은 전체체력을 개선시킬 목표선정을 하고 치료 혹은 개선효과가 발생하는 운동의 종류와 방법을 선택하도록 한다. 예를 들어 비만 치료가 목표라면 열량을 다량 소비하는 운동 즉 걷기, 자전거 타기 등의 경운동을 장기간 실시하는 운동을 선택하도록 하고 호흡·순환기 강화가 목표라면 질주나 수영 등 상당히 강하고 지구성이 있는 유산소성 운동을 선택할 수 있다.

노인운동처방에 가장 좋은 운동은 유산소성 운동으로 운동을 계속하여도 환경·호흡, 산소소비량 변화가 일정하고 혈액 pH변화가 없으며, 체내 항상성이 유지되는 안전한 운동이어야 하며, 동일한 형태와 강도의 동작을 반복하고 근육의 수축과 이완이 반복되어 변동성이 적고 돌발적이지 않아 위험하지 않은 율동적인(rhythmical, dynamic) 운동이며, 호흡·순환기계를 충분히 자극하여 그 활동을 높이는 운동으로 걷기, 달리기, 수영, 등산, 체조 등의 전신운동이다.

운동처방

운동 시행 여부와 목표가 결정되면 ① 운동강도 ② 운동종목 ③ 운동량 ④ 운동빈도 ⑤ 조건화(conditioning) ⑥ 기타 부대조건 등의 일반원칙을 토대로 각 개인의 구체적인 조건과 선호도에 따라 처방한다.

운동처방 결정에는 본인과 면담하여 일상활동 상황과 운동의 기호 등을 파악하고 부하검사 혹은 기타 방법으로 구한 본인의 필요운동의 강도와 양을 제시하고 적용될 운동종목을 열거하여 본인이 선택하게 한다. 운동종목이 결정되면 실시방법을 설명하고 1일 운동량과 1주 운동량 및 운동을 실시할 기간 등을 설명한다.

1. 운동강도

운동에 의한 위험 혹은 부작용이 발생하지 않는 안전한 운동의 강도(안전한계) 이하이며 운동효과가 발생하는 최소의 운동강도(유효한계) 이상의 강도로 최대산소섭취량의 50~70%, 최대심박수의 60~80%로 처방한다. 산소섭취량측정은 용이하지 않으므로 최대심박수가 많이 사용되며 최대심박수는 질환이 없는 사람에게서는 연령별로 220 - 연령이나 210 - 연령X0.8 으로 추정치를 산출할 수 있다.

2. 운동량

운동량은 운동강도×운동시간으로 규정되며 Kcal로 표시된다. 운동량의 결정은 운동요법의 목표에 따라서 정해진다. 일반적으로 노인에게 체력유지목적으로는 남자는 1일 약 200 Kcal 이상, 여자는 1일 150 Kcal 이상의 운동이 필요하고 1분간 4 Kcal를 소비하는 운동이면 남자는 50분간, 여자는 38분간의 운동이 된다.

3. 운동빈도

1주일간에 몇 회 운동하는가를 결정하는 것으로 유효적절한 효과를 얻을 수 있는 운동횟수는 운동시작시의 체력수준에 상당히 좌우된다. 운동전 체력 수준이 낮으면 주 1회 운동도 다소 효과가 있으나 수준이 높으면 주 1회로서는 효과가 없고 오히려 체력이 저하될 수 있으며 주 3회 이상 운동하면 효과가 현저해진

다. 따라서 운동효과면으로서는 매일 혹은 주 5~6일 운동이 이상적이나 실제 일상생활에서 운동에 쓸 수 있는 시간적 여유를 고려하면 1주 3회의 운동횟수가 가장 적절하다.

4. 운동종류

좋은 운동이라도 각 개인이 좋아하고 장기간 잘 실천되지 못하면 효과가 없으므로 목적, 체력, 개인의 운동 기호, 경험, 환경, 시설등의 조건을 종합적으로 고려하여 선택하여야 한다.

5. 조건화(Conditioning)

운동처방의 실시는 경한 운동부터 시작하여 최종목표의 운동량에 도착하며 대개 50% 이하 운동, 60%, 70% 운동을 각각 2주일씩 실시하여 점차 증가하며 그 외에 운동하는 사람에 적합하지 않는 점이나 부작용이 있으면 이것을 시정하고 조정한다. 일반적으로 운동에 의하여 체력과 건강증진을 성취하는데는 안전성(건강이 악화되거나 손상이 생겨서는 안 된다.), 유효성(질병개선과 건강증진 효과가 있어야 한다.), 과부하(평소 생활에서 경험하는 부하보다 큰 부하가 있어야 한다), 점증부하(체력 수준에 따라 적은 부하로부터 점차 큰 부하로 늘려야 한다.)의 원칙에 따라 처방한다.

6. 순응도

운동 순응도는 동기, 주관적 항상 정도, 운동 손상 및 합병증의 예방, 얼마나 편하고 즐겁게 운동을 할 수 있는지에 따라 결정되므로 운동처방을 내리는 초기에 운동의 목적을 설명해 주고 단기간의 목표를 설정해 주며 연관된 의학 문제를 설명해서 환자에게 동기를 부여해야 한다. 운동의 효과에 대한 지식과 믿음을 주고 운동을 하지 않을 때 생기는 위험을 설명해 주는 것이 좋다. 재방문하였을 때에는 운동을 하는지 물어 보고 체중과 식이조절, 혈압 및 스트레스 조절 등 개인과 관련된 문제들이 해결되고 있는지 확인하도록 한다. 운동이 즐겁고 시행하기 쉬우며 사회적 지지가 있어야 오래 지속될 수 있다.

낙상 위험 평가와 예방을 위한 운동처방

65세 이상 노인에서 질병이 없으면서 활동적이며 자유로운 노인은 13.3%에 불과하여 대부분이 만성질환과 함께 활동장애를 겪고 있다. 신체기능의 약화는 노인의 가장 보편적인 건강문제가 되고 있다. 낙상은 대상자의 연령 증가에 따라 65~69세 노인에서는 연간 22.4%, 70~74세에서는 31.4%, 80~84세에서는 36.9%, 85세 이상에서는 35.2%로 높다.

과거에는 심폐기능의 향상을 위한 활발한(vigorous) 신체활동을 강조하였으나 최근에는 다양한 건강상의 이득을 위한 중등도 신체활동, 특히 걷기 운동을 권고하고 있다. 신체활동을 10분 정도의 짧은 시간동안 여러 번으로 나누어 시행하는 것이 30분 정도의 긴 시간동안 한꺼번에 시행하는 것과 비교했을 때 건강상의 유익은 비슷한 반면 신체활동에 대한 순응도는 더 높은 것으로 알려져서 하루 일과동안 신체활동량을 축적하여 전체 시간을 30분 이상이 되도록 추천하고 있다.

노인 임상진료에서 걷기 운동의 적용이 중요하다. 노인의 독립생활 기능은 보행속도(gait speed)로 평가하여 초당 0.8 m의 보행 속도는 독립적인 지역사회 보행(independent community ambulation) 가능, 초당 0.6 m의 속도는 휠체어(wheelchair)를 사용하지 않는 지역사회 활동 가능성을 의미한다. 의자에서 일어나고, 10 feet (3 meter)를 걷고, 주위를 돌아서 의자로 되돌아오고, 다시 돌아, 의자에 다시 앉는 "시간에 따른 일어나서 가기

표 1. 낙상위험 요인 평가표

분류	낙상위험요인 평가	점수
나이	60세 미만	0
	60~70세	1
	70~80세	2
	80세 이상	3
낙상 과거력	없음	0
	지난 1년 이내 낙상	1
	지난 1~5개월 이내 낙상	2
	지난 4주 이내 낙상	3
활동 수준	와상 상태	0
	1명 이상의 많은 도움으로 휠체어 이동 가능(지속적인 sitting 유지 어려움)	1
	1명의 약간의 도움으로 휠체어 이동이 가능(static standing이 가능)	5
	보조기나 한 사람의 도움으로 보행가능	8
의식 상태	Oriented	0
	Uncheckable	2
	Oriented 2(사람, 장소)	4
	Oriented 1(사람)	6
	Disoriented	8
의사소통	정상	0
	청력상실	1
	언어장애	2
	청력 및 언어장애	3
위험요인	수면장애, 배뇨장애, 설사, 시력장애, 어지러움, 우울, 흥분, 불안	
	없음	0
	1~2개	1
	3개	2
	4개 이상	3
관련 질환	뇌졸중, 고혈압이나 저혈압, 치매, 파킨슨질환, 골다공증, 신장장애, 근골격계질환(관절염포함), seizure disorder	
	없음	0
	1~2개	1
	3개	2
	4개 이상	3
약물	A: 고혈압제, 이뇨제, 강심제 B: 최면진정제, 항우울제, 항불안제, 항정신치료제, 항파킨슨제, 항전간제	
	A: 0개 B: 0~2개	0
	A: 1~3개 B: 0~2개	1
	A: 0개 B: 3~6개	2
	A: 1~3개 B: 3~6개	3
합 계		

(Timed Get Up and Go)" 검사에 10초 이상 걸리는 환자는 낙상에 대한 위험성이 증가함을 의미한다. 일차의료에서 만성 질환자의 기능 평가뿐만 아니라 건강한 성인의 체력 평가로 1마일(1.6 km) 걷기 시간을 측정할 수 있다. 걷기 종류별 속도, 소모 열량, 보폭은 표 2와 같고 체중과 걷는 거리에 따른 열량 소모는 표 3과 같다.

표 2. 걷기 종류별 속도, 소모 열량, 보폭

종 류	거리 (분m/시km)	칼로리 (분kcal/시kcal)	보폭(cm)	
			남자	여자
완 보	50~60/3~3.5	2.0/120	신장-105	신장-100
산 보	60~70/3.5~4	3.0/180	신장-100	신장-96
속 보	80~90/5~5.5	3.5/210	신장-93	신장-90
급 보	100~110/6~7	4.5/270	신장-84	신장-85
강 보	120~130/7~8	7.5/450	신장-79	신장-80
경 보	15 km/h	—	—	—

표 3. 체중과 걷는 거리에 따른 열량 소모

속력 km (mph)	체중, kg (lbs)							
	36 (80)	45 (100)	54 (120)	64 (140)	73 (160)	82 (180)	91 (200)	
3.22 (2.0)	1.9	2.2	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	
4.02 (2.5)	2.3	2.7	3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	
4.83 (3.0)	2.7	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.3	
5.63 (3.5)	3.1	3.6	4.2	4.6	5.0	5.4	6.1	
6.44 (4.0)	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	

McArdle WD, Katch FI, Katch, VL. Exercise physiology, Energy, Nutrition and human performance. Baltimore: Williams & Wilkins. 1996

유연성향상 스트레칭

노인에서는 유연성 향상을 위한 스트레칭이 중요하다. 미국스포츠의학회의 스트레칭 지침서는 반동을 주는 스트레칭 운동을 삼가고, 준비운동 단계에서 다관절, 동적 스트레칭 운동을 수행하고, 운동범위내에서 서서히 증가하고, 1주일에 2~7일, 스트레칭 자세는 5~40초 유지하고, 1~5회 반복하며, 체계적인 접근방식이 필요하다는 점을 강조하고 있다.

1. 목 운동: 목 뒷부분 근육 스트레칭

등받이 있는 의자에 허리를 붙이고 앉아서, 숨을 내쉬면서 턱을 가슴 쪽으로 천천히 당긴다. 고르게 숨쉬며 5~10초 유지하고, 숨을 들이쉬며 척추를 하나씩 움직여 머리를 들어 올린다.

2. 손을 이용한 목 스트레칭

정면을 보며 천천히 오른쪽 귓가 어깨쪽으로 가게 하고, 머리를 편하게 최대한 오른쪽으로 기울이게 하며 왼손은 바닥쪽으로 늘어뜨린 상태에서 오른손을 올려 머리의 왼쪽을 잡고 오른쪽 스트레칭을 증가시킨다. 고르게 숨을 쉬면서 5~10초간 유지하고 들이 쉬면서 머리를 시작점으로 되돌린다. 오른쪽과 왼쪽 각각 3회 실시한다.

3. 거북이 자세: 목의 앞부분과 뒷부분스트레칭

앉거나 서서 엄지손가락을 귀 옆에 놓고 손바닥은 앞을 향한다. 머리를 부드럽게 엄지손가락을 지나게 한다. 턱을 수평으로 유지, 쟁반을 따라 턱을 미는 것처럼 머리가 다시 엄지손가락을 지날 때까지 머리를 앞으로 당긴다. 동작을 5~10회 반복한다.

4. 원 그리며 팔 돌리기 : 등의 윗부분과 가슴

앉거나 서서 손바닥이 위로가게 한 상태에서 양팔을 옆으로 벌려 어깨 높이까지 들어올린다. 원을 그리며 양팔을 천천히 뒤로 보내고, 반복할수록 점점 더 큰 원을 그리며 팔 돌리기를 10회 반복한다. 방향을 바꿔서 앞으로 10회 돌린다.

5. 손가락으로 벽타기: 가슴과 어깨

손바닥이 벽을 향하게 하고 손가락 끝이 벽에 닿게 해서 손을 허리 높이에 둔다. 손가락 끝부터 시작해서 양 손으로 벽을 타고, 통증이 없는 범위에서 최대한 멀리. 손가락으로 벽 타는 동안 숨을 내쉰다. 꼭대기에서 쉬지 않고 들이쉬면서 벽을 타고 내려오기를 10회 반복한다.

6. 온몸 스트레칭: 손가락, 팔, 어깨, 등, 복부

발을 어깨 너비로 벌리고 등과 허리를 편 채로 서며, 눈은 정면을 응시하며 어깨는 편하게 내린다. 팔을 천천히 뻗어서 편안한 높이까지 머리 위로 올린다. 팔을 들어올리는 동안 숨을 내쉬고, 팔이 최고 높이까지 올라갔을 때 들이쉰다. 오른팔을 왼팔보다 더 멀리 뻗는다 위로 뻗는 동안 숨을 내쉰다. 숨을 들이쉴 다음 왼팔을 오른팔보다 천장을 향해 더 멀리 뻗는다. 오른팔, 왼팔 각각 5회 반복한다.

7. 가슴 스트레칭

서거나 앉아서 등을 편 상태를 유지하면서 손을 뒤로 깎지끼고 손을 내쉬면서 천천히 팔을 편안하게 최대한 등 위로 올린다. 고르게 숨쉬면서 15~30초 유지하기를 2회 반복한다.

8. 앉아서 몸통 옆으로 돌리기

팔을 가슴 앞에 교차해서 놓으며 숨을 들이쉰다. 최대한 편안하게 몸통을 한쪽 옆으로 부드럽게 돌리고 자세를 5~10초간 유지한다. 왼쪽 오른쪽 각각 5회 반복한다.

9. 깊숙이 인사하기: 어깨, 등의 윗부분

팔 의자 위쪽 끝을 잡은 상태에서 등과 팔이 스트레칭 되게 몇 걸음 물러서고 머리를 천천히 양팔 사이에 넣고 어깨와 등이 긴장되도록 누른다. 고르게 숨쉬며 10~15초간 유지한후 몸에 힘을 빼고 의자 쪽으로 옮기며 천천히 일어선다.

10. 엉덩이 근육 스트레칭

팔을 머리 위로 최대한 높이 올려 벽에 붙이고, 반대쪽 팔도 아래로 뻗어서 몸 옆에 붙인다. 밖에 있는 발을 교차시켜 벽에 최대한 가깝게 붙이면서 점차로 반대쪽 발의 발목 뒤에 놓는다. 교차한 다리의 무릎은 살짝 구부리고 다리를 뻗어서 몸을 벽에 최대한 붙인다. 벽쪽 넓적다리의 바깥 부분을 스트레칭하며 15~30

초간 유지한다. 교차한 다리 풀고 몸을 돌려 반대쪽을 바라본다. 3~5회 반복한다.

11. 발 앞으로 내밀기: 허벅지 앞부분

양발을 나란하게 엉덩이 너비로 벌리고 등과 허리를 펴고 선다. 편안하고 안정감 있게 한 발을 앞으로 내밀고 무릎이 발목 관절과 일직선되게 구부린다. 뒷 무릎을 바닥쪽으로 천천히 구부리고 뒷 다리를 펴고 천천히 앞으로 기울이고 스트레칭 하는 동안 15~30초간 유지하기를 3번 반복한다.

12. 허벅지 뒷근육 스트레칭

앉거나 서서 무릎을 살짝 구부린 자세를 유지하면서 왼쪽 다리를 앞으로 뻗고, 뒤꿈치는 바닥에 닿게 하고 발끝은 천장을 향하게 한다. 오른 무릎을 펴고 발끝을 위로하여 엉덩이부터 몸을 천천히 앞으로 기울인다. 뻗은 다리의 뒷부분에서 부드러운 긴장이 느껴질 때까지 계속 몸을 앞으로 기울이고 15~30초간 유지한다.

13. 종아리 스트레칭

의자나 벽으로부터 팔 길이 정도 떨어져서 등과 허리를 펴고 선다. 손바닥을 어깨 높이로 올려서 양 손을 벽에 대거나 의자의 등받이에 올림. 한쪽 다리를 앞으로 내밀되 무릎을 구부리고 같은 다리의 발목과 평행하게 한다. 뒤꿈치를 바닥에 붙인 채 반대편 다리를 최대한 몸 뒤로 뻗고 앞에 있는 다리의 무릎을 구부린 각도를 높이면서 의자 쪽으로 몸을 천천히 기울이고 15~30초간 유지하며 3회 반복한다.

참고문헌

1. Yuko O, Tomoko ST. Physical Activity Decreases Cardiovascular Disease Risk in Women, Review and Meta-Analysis. American Journal of Preventive Medicine 2004;26(5):407-418.
2. Christie Y, et al. Physical activity of moderate intensity and risk of type 2 diabetes, A systematic review. Diabetes Care 2007.
3. Jannifer W, et al. Walking and Dementia in Physically Capable Eldery Men. Journal of American Medical Assosiation 2004;292(12):1454-1461.
4. Friedenreich CM. Physical activity and cancer prevention: from observational to intervention research. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001;10(4):287-301.
5. Donald, A. Neumann, P.,T. Kinesiology of the musculoskeletal system. Foundation for physical rehabilitation. 정답 미디어 2004.
6. Solway, S., Brooks, D., Lacasse, Y., Thomas, S. A qualitative systematic overview of the measurement properties of functional walk tests used in the cardiorespiratory domain. Chest 2001;119(1):256-270.
7. 김대현. 걷기운동의 의학적 고찰. 가정의학회지 2006;27(4s):s432-436.
8. 김대현. 걷기운동의 보행운동학. 가정의학회지 2007;28(4s).